

Resolución Primer Parcial UNAHUR Parseo y Generación de Código

- **FECHA:** May 18, 2026
- **ALUMNO:** Toloza, Tomás
- **DNI:** 41897633

Lenguaje BRA. Cadena de estudio: `começo A ::= BB - 34 + A; final`

1. Análisis léxico (scanner)

El scanner toma como entrada el código fuente del programa BRA y entrega al parser los tokens reconocidos.

Para la cadena de trabajo:

None

```
começo A ::= BB - 34 + A; final
```

el scanner debe reconocer las palabras reservadas `começo` y `final`, los identificadores `A` y `BB`, la constante `34`, el operador de asignación `::=`, los operadores `+` y `-`, y el separador `;`.

1.1 Definiciones (token, lexema, patrón)

Definiciones del documento de scanner adaptadas a BRA.

La convención de nombres usada en todo este documento es: los lexemas literales (**começo**, **final**, **ler**, **escrever**, **::=**, **+**, **-**, **;**, **(**, **)**, **,**) son a la vez el nombre del token; sólo **ID** y **NUM** se nombran con un identificador simbólico porque agrupan infinitos lexemas.

- Token o componente léxico en BRA: **começo**, **final**, **ler**, **escrever**, **ID**, **NUM**, **::=**, **+**, **-**, **;**, **(**, **)**, **,**.
- Lexema en BRA: lexema **BB** para el token **ID**; lexema **34** para el token **NUM**.
- Patrón en BRA, el patrón de **ID** es **[a-zA-Z] ([a-zA-Z] | [0-9])* (_ ([a-zA-Z] | [0-9]) ([a-zA-Z] | [0-9])*)***

1.2 Catálogo de tokens de BRA

Token	Lexema(s)
começo	começo
final	final
ler	ler
escrever	escrever
ID	A, BB
NUM	34
::=	::=
+	+
-	-
(	(
)	)
,	,
;	;

1.3 Patrones (ER) por token

None

começo = "começo"

final = "final"

ler = "ler"

escrever = "escrever"

ID = [a-zA-Z] ([a-zA-Z] | [0-9])* (_ ([a-zA-Z] | [0-9]) ([a-zA-Z] | [0-9])*)*

NUM = [0-9]+

::= = ">::="

+

-

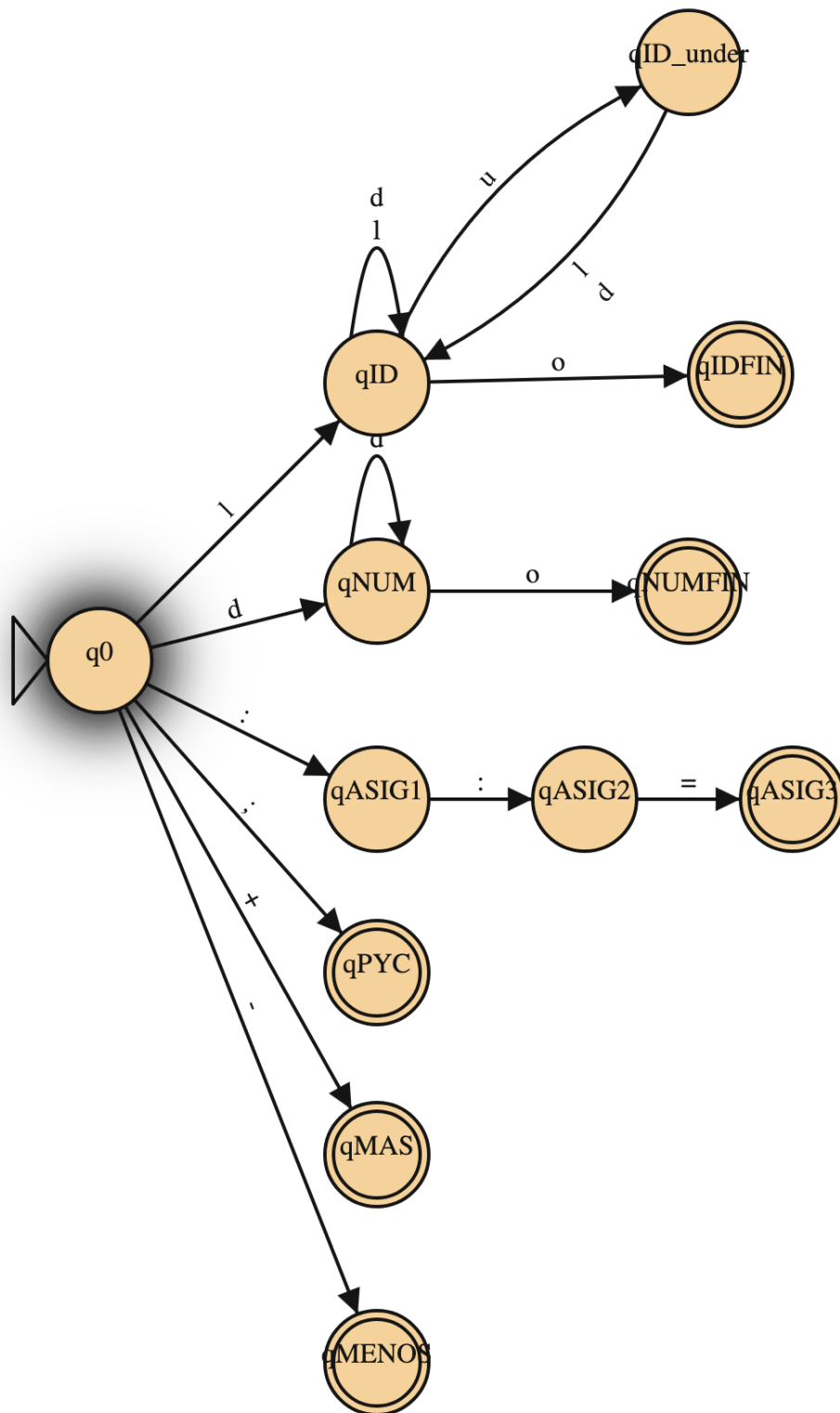
;

(

)

,

1.4 Diagrama de transiciones (DT)



1.5 Tabla de transiciones

Q	letra	dígito	_	:	=	+	-	;
>q0	qID	qNUM	Error	qASIG1	Error	qMAS	qMENOS	qPYC
qID	qID	qID	qID_under	qIDFIN	qIDFIN	qIDFIN	qIDFIN	qIDFIN
qID_under	qID	qID	Error	Error	Error	Error	Error	Error
*qIDFIN	-	-	-	-	-	-	-	-
qNUM	qNUMFIN	qNUM	qNUMFIN	qNUMFIN	qNUMFIN	qNUMFIN	qNUMFIN	qNUMFIN
*qNUMFIN	-	-	-	-	-	-	-	-
qASIG1	Error	Error	Error	qASIG2	Error	Error	Error	Error
qASIG2	Error	Error	Error	Error	qASIG3	Error	Error	Error
*qASIG3	-	-	-	-	-	-	-	-
*qPYC	-	-	-	-	-	-	-	-
*qMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
*qMENOS	-	-	-	-	-	-	-	-
*qPARI	-	-	-	-	-	-	-	-
*qPARD	-	-	-	-	-	-	-	-
*qCOMA	-	-	-	-	-	-	-	-

2. GIC y derivaciones

2.1 Producciones de la GIC

None

```
S -> começo B final
B -> A | A B
A -> ID ::= E ;
    | ler ( L ) ;
    | escrever ( M ) ;
L -> ID | ID , L
M -> E | E , M
E -> E + T | E - T | T
T -> ID | NUM | ( E )
```

2.2 Tokenización de la cadena de estudio

Cadena fuente:

None

```
começo A ::= BB - 34 + A; final
```

Lexemas reconocidos por el Scanner, en orden:

Lexema	Token
começo	começo
A	ID
::=	::=
BB	ID
-	-
34	NUM
+	+
A	ID
;	;
final	final

Cadena de tokens que recibe el Parser:

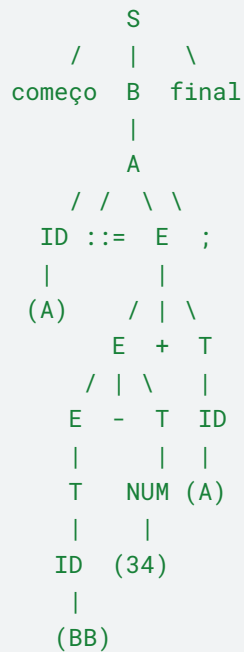
None

```
começo ID ::= ID - NUM + ID ; final
```

2.3 Árbol de Análisis Sintáctico

Como la GIC no es ambigua (ver 2.4), tanto la derivación por izquierda como la derivación por derecha de la cadena `começo A ::= BB - 34 + A; final` producen el mismo árbol. Las dos estrategias difieren sólo en el orden temporal en que expanden los nodos (pre-orden por izquierda vs pre-orden por derecha), pero la estructura final es única.

None



3. Análisis Sintáctico Descendente con Retroceso (ASDB)

Entrada tokenizada: começo ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final.

Pila	Entrada
λ	começo ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final
#	começo ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final
#S	começo ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final
#final B começo	começo ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final
#final B	ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final
#final A	ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final
#final ; E ::= ID	ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final
#final ; E ::=	::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final
#final ; E	ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final
#final ; T + E	ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final
#final ; T + T - E	ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final
#final ; T + T - T	ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final
#final ; T + T - ID	ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final
#final ; T + T -	- NUM(34) + ID(A) ; final
#final ; T + T	NUM(34) + ID(A) ; final
#final ; T + NUM	NUM(34) + ID(A) ; final
#final ; T +	+ ID(A) ; final
#final ; T	ID(A) ; final
#final ; ID	ID(A) ; final
#final ;	; final
#final	final

Pila	Entrada
#	λ
λ	λ

4. Análisis Sintáctico Ascendente con Retroceso (ASAB)

Entrada tokenizada: começo ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final.

Pila	Entrada
λ	começo ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final
#	começo ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final
# começo	ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final
# começo ID(A)	::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final
# começo ID(A) ::=	ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final
# começo ID(A) ::= ID(BB)	- NUM(34) + ID(A) ; final
# começo ID(A) ::= T	- NUM(34) + ID(A) ; final
# começo ID(A) ::= E	- NUM(34) + ID(A) ; final
# começo ID(A) ::= E -	NUM(34) + ID(A) ; final
# começo ID(A) ::= E - NUM(34)	+ ID(A) ; final
# começo ID(A) ::= E - T	+ ID(A) ; final
# começo ID(A) ::= E	+ ID(A) ; final
# começo ID(A) ::= E +	ID(A) ; final
# começo ID(A) ::= E + ID(A)	; final
# começo ID(A) ::= E + T	; final
# começo ID(A) ::= E	; final
# começo ID(A) ::= E ;	final
# começo A	final
# começo B	final
# começo B final	λ
# S	λ

Pila	Entrada
#	λ
λ	λ